

INTRODUÇÃO ÀS CADEIAS DE MARKOV



COMBINADOS

👍 MODELO DE AULAS

👍 CHECK-IN

- Só faça check-in se estiver na sala de aula. Atrasos e a não permanência implicam em falta

👍 FEEDBACK

- Lembre-se de deixar um feedback de como foi o encontro. Avise se o sarrafo estiver baixo ou alto demais

👍 PRAZOS

- A regra geral é que as atividades devem ser entregues no prazo. Com boas justificativas (e com a concordância do orientador) podemos estender o prazo em algumas circunstâncias
- Trabalhos entregues com atraso (2 dias) terão um desconto de 30% da nota. Após, 50% de desconto.
- Cada um tem uma ficha de atividade ponderada para atrasar 2 dias sem descontos
- Foco



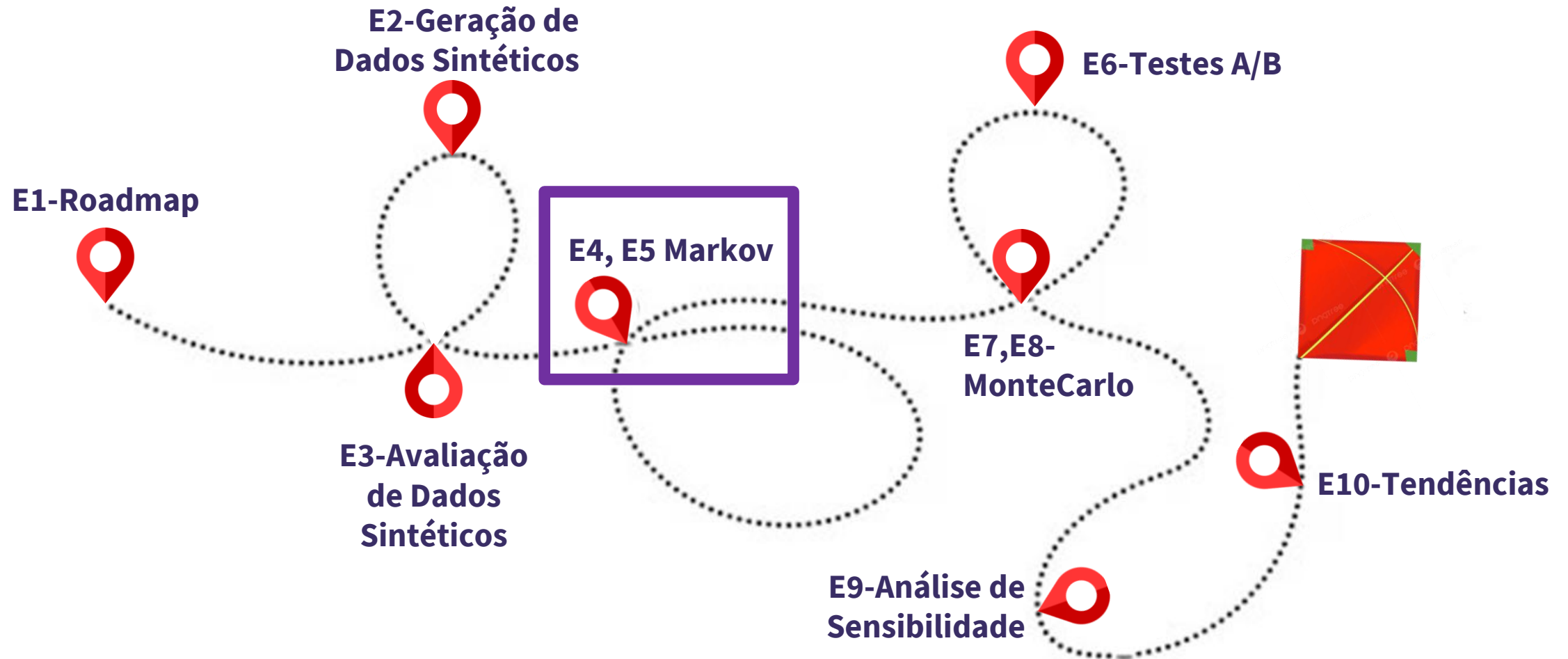
ALVOS

Neste encontro, você deverá:

1. Entender como se contrói uma Matriz de Transição de Markov.

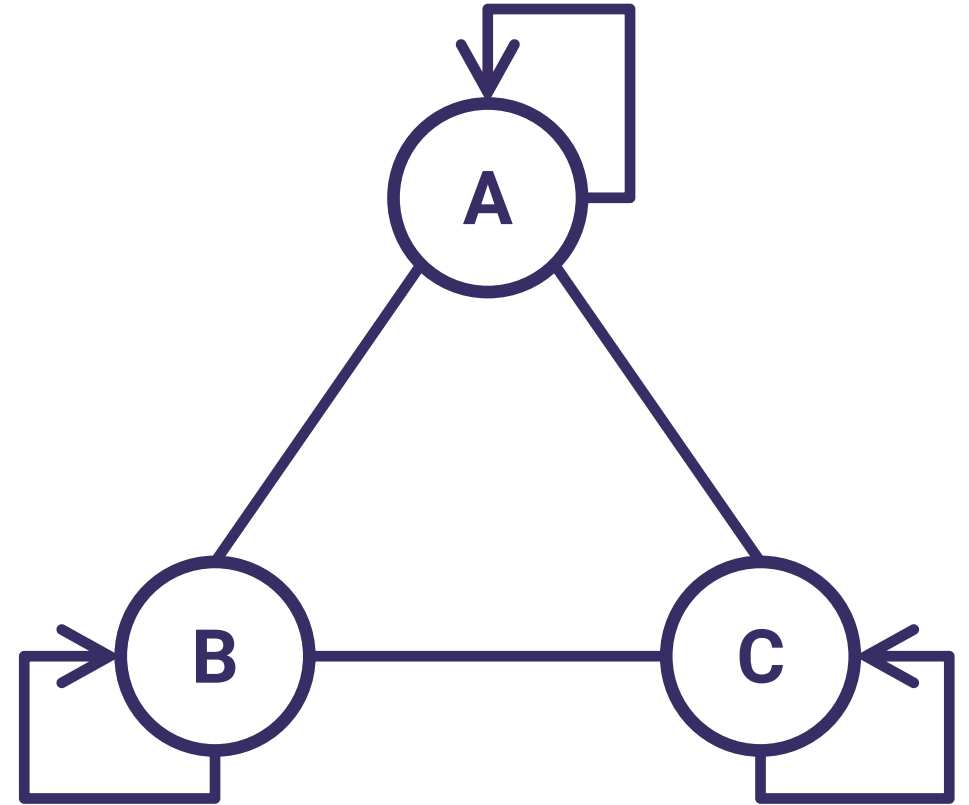


MAPA DA JORNADA DE PROGRAMAÇÃO



PROBLEMA

Imagine um jogo em que um robô anda por um corredor com 3 salas: A, B e C. E você quer prever a probabilidade da próxima sala do robô.



QUE DADOS SINTÉTICOS

SUPOSIÇÕES VOCÊ DEVE FAZER?

SUPosição DO HISTÓRICO COMPLETO

Se o robô já visitou 10 salas,
você teria que considerar
todas as sequências
possíveis de 10 estados

$$3^{10} = 59.049$$

combinações!

SUPOSIÇÃO: DEPENDÊNCIA APENAS DO ESTADO ATUAL

Só precisamos de uma matriz 3x3
(para 3 salas) com
probabilidades de transição.

De/ Para	A	B	C
A	0,33...	0,33...	0,33...
B	0,33...	0,33...	0,33...
C	0,33...	0,33...	0,33...

PROPRIEDADE DE MARKOV

A propriedade de Markov é uma simplificação. Em alguns casos, essa simplificação funciona muito bem, ignorando o passado.

**COMO SABEMOS QUAIS SITUAÇÕES
PODEM SER MODELADAS COM A
PROPRIEDADE DE MARKOV?**

ATIVIDADE UNPLUGGED

INSTRUÇÕES PARA A ATIVIDADE

Construir, em grupo, a matriz de transição de estados de navegação para diferentes personas de leitores de um site de notícias.

Estado	Descrição
R	Rola para a próxima notícia
C	Clica em anúncio
S	Sai do site
L	Lê a notícia inteira

PERSONA: ANA

1. Ana costuma rolar poucas vezes.
2. Lê as notícias completas.
3. Clica em anúncios após ler.
4. Sai depois de alguma interação.

DADOS BRUTOS: ANA (100 SESSÕES)

Transição	Contagem
$R \rightarrow L$	15
$R \rightarrow S$	15
$R \rightarrow R$	5
$L \rightarrow C$	10
$L \rightarrow S$	10
$L \rightarrow L$	5
$C \rightarrow R$	5
$C \rightarrow S$	5

PERSONA: JOÃO

1. João rola muito, buscando sempre algo novo.
2. Raramente clica em anúncios.
3. Sai apenas quando perde o interesse.

DADOS BRUTOS: JOÃO (85 SESSÕES)

Transição	Contagem
$R \rightarrow R$	60
$R \rightarrow C$	5
$R \rightarrow S$	15
$C \rightarrow S$	5

PERSONA: PEDRO

1. Pedro entra no site e sai rapidamente.
2. Quase nunca rola muito.
3. Raramente clica em anúncios.

DADOS BRUTOS: PEDRO (100 SESSÕES)

Transição	Contagem
$R \rightarrow S$	90
$R \rightarrow C$	2
$R \rightarrow R$	8

Passo 1: Identificar os estados

Estado	Descrição
R	Rolar
L	Ler
C	Clicar (em anúncio)
S	Sair

Passo 2: Somar todas as transições que partem de cada estado

De	Mapeamento
R	
L	
C	
S	

Persona:

MATRIZ DE TRANSIÇÃO DE MARKOV

Passo 3: Dividir cada transição pelo total do estado de origem. (Matriz de Contagem)

De/ Para	R	L	C	S
R				
L				
C				
S				

Passo 4: Escrever em forma decimal a Matriz de Transição

De/ Para	R	L	C	S	Σ
R					=
L					=
C					=
S					=

ATIVIDADE PONDERADA

AVALIAÇÃO DO ENCONTRO



ADALOVE



BACKUP